

**自我介绍:** 上海科技大学生物医学工程专业，硕士研究生；本科毕业于山东大学，自动化系。精通非笛卡尔序列设计与重建；熟悉嵌入式软硬件开发。在 IEEE TBME、ISMRM、SCMR、AAAI、JMIR 等国际著名期刊、会议发表过论文；受邀担任 IEEE TMI、ISMRM 审稿人；获得过多个国家级科研竞赛奖项。在 PyPI、GitHub 发布过多个开源项目。

**通用技能:** Python (包括 C-API)、MATLAB (包括 MEX)、C/C++、CUDA、Linux

**专业技能 (嵌入式):** 电路设计 (AD)、电路仿真 (Multisim)、嵌入式开发 (STM32Cube)、桌面开发 (Qt)

**专业技能 (磁共振):** 磁共振序列设计、磁共振图像重建、磁共振伪影校正、磁共振采样仿真

## 教育背景

- 2023 – 2026 上海科技大学，生物医学工程，硕士 (专业 GPA: 3.92/4.00)  
(综合 GPA: 3.79/4.00)  
主要课程: 算法设计与分析 (A+)、磁共振成像原理 (A)、医学图像处理 (A)、磁共振系统设计 (A)、半导体探测器与读出电子学 (A)
- 2018 – 2022 山东大学，自动化，学士 (综合 GPA: 81.31/100)  
所获奖项: 国家一等奖 1 次，国家二等奖 1 次，省一等奖 1 次。

## 项目经历 (嵌入式方向)

### 2020, 智能汽车竞赛声音信标组 信号处理

- 简介: 设计赛车模型追踪声学目标。
- 技术方案: 使用快速互相关计算声学信号到达不同麦克风的延时，从而进行声学定位。光学定位算法基于 Sobel 算子。上述算法均使用 C 语言在一枚双核单片机上实现。此外，还需要使用 C++ 开发基于 Qt 的上位机，并使用无线串口与车载单片机通信。
- 所获奖项: 国家一等奖: 每校限 1 支队伍。

### 2021, 智能汽车竞赛智慧物流组 电路设计

- 简介: 利用一辆装有激光雷达、Jetson 开发板的模型车完成物流配送任务。
- 技术方案: 1. 设计并焊接电路板 (设计软件为 Altium Designer)。2. 在开发板上搭建 ROS 系统用于进程间通信，并配置激光 SLAM 驱动程序。3. 编译支持显卡加速的 OpenCV，并编写目标检测算法。4. 自行设计 STM32 开发板，并编写 PID 电机控制程序。5. 基于 Qt 开发 TCP 上位机，像模型车下发指令。
- 所获奖项: 国家二等奖: 每校限 1 支队伍。

### 2019, 智能汽车竞赛光电组 嵌入式开发

- 目标: 设计赛车模型在给定赛道上完成竞速比赛。
- 技术方案: 使用 C 语言开发基于大津法的图像分割算法，用于进行光学导航。编写 PID 电机控制程序，使用 I2C 协议与激光测距模块通讯，使用 MIPI 协议与摄像头模块通讯，使用 UART 协议打印调试信息。
- 所获奖项: 省级一等奖: 每校限 2 支队伍。

\* 另获两项国家级奖项与三项校级奖项，本人受邀提供技术支持。

## 项目经历（磁共振方向）

---

\* 以下项目皆为一作或独作

### [1] 2026, Real-Time Gradient Waveform Design for Arbitrary k-Space Trajectories 序列设计

- ▷ **简介**: 目前最快的通用梯度波形求解器 (提升约 10 倍), 可以在扫描过程中实时求解非笛卡尔梯度波形。应用于临床时, 可完全避免梯度波形预计算, 提高扫描效率; 应用于项目开发时, 可快速生成任意轨迹的梯度波形以便进行仿真测试; 该技术未来有望应用于反馈式磁共振序列。
- ▷ **技术方案**: 使用以 C++ 底层、以 Python 为接口的技术方案; 本项目提供完备的非笛卡尔轨迹库, 包含多种常用非笛卡尔轨迹。
- ▷ **相关论文**: 已发表于 *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 第一作者。

### [2] 2026, Sampling Density Compensation using Fast Fourier Deconvolution 图像重建

- ▷ **简介**: 目前最快的密度补偿函数求解器 (提升至少 40 倍)。应用于平扫时, 可在扫描结束后立即求解密度补偿函数, 以便进行重建。应用于压缩感知重建时, 可作为 Precondition, 加速收敛, 并大幅提高重建质量。
- ▷ **技术方案**: 支持 CPU 和 GPU 两种模式, 按需使用 FINUFFT 和 CUFINUFFT 作为后端。接口部分采用 Python 封装。
- ▷ **相关论文**: 已被 *ISMRM 2026* 接收, 第一作者。

### [3] 2026, TorchFinufft-ryan: FINUFFT and Toeplitz Module for PyTorch 数值优化

- ▷ **简介**: 适用于 PyTorch 的 NUFFT 模块, 支持 Toeplitz 加速和 Preconditioning。应用于凸优化或深度重建时, 大幅提高重建速度 (对比 torchkbnufft 提升约 50 倍)。
- ▷ **技术方案**: 使用 FINUFFT 实现前向运算与梯度回传, 并将成对的傅里叶算子抽象为快速傅里叶卷积。

### [4] 2026, MRPhantom: Digital Phantom for Magnetic Resonance Imaging 傅里叶仿真

- ▷ **简介**: 三维动态磁共振仿体, 支持任意分辨率, 可模拟心跳和呼吸运动, 可仿真 M0、phase、T1、T2、B0 图, 以及线圈敏感度图。
- ▷ **技术方案**: 采用并行的 Python C-API 进行后端加速; 支持内存优化模式: 该模式下仿体将按需生成, 以避免直接存储四维数组。测试条件下, 每生成一个  $256^3$  仿体平均耗时 137 ms。

\* 另有三篇本人作为共同作者的学术论文, 分别发表于 AAI、JMIR、ISMRM。

## 参考链接

---

